



Nom :

Prénom :

Classe :

Maison :

DEUX RÉSEAUX AU COLLÈGE : IP, SWITCH, ROUTEUR

Depuis la salle des professeurs (réseau administratif), impossible d'ouvrir les dossiers de la salle 207 (réseau pédagogique). Pourtant, tout est « au collège » ! Le schéma projeté montre les deux réseaux... et une bizarrerie : des ordinateurs ont la MÊME adresse IP.

PROBLÉMATIQUE : Comment les ordinateurs sont-ils organisés en réseaux, et comment deux réseaux différents communiquent-ils ?

PARTIE 1 — Anatomie du réseau (schéma projeté au tableau)

► Reporte chaque numéro du schéma devant le bon élément et indique son rôle. Liste mélangée avec UN intrus.

Liste mélangée : routeur — processeur — serveur — commutateur (switch) — terminal (poste) — câble réseau

Élément	Rôle dans le réseau
①	Rôle :
②	Rôle :
③	Rôle :
④	Rôle :
⑤	Rôle :

L'intrus :

DÉFINITION — COMMUTATEUR (SWITCH) / ROUTEUR — quelle différence ?

.....
.....
.....

PARTIE 2 — Enquête sur le schéma : réponds et justifie

2a. Les ordinateurs 1 à 6 font-ils tous partie du même réseau local ? Justifie avec les adresses IP.

.....

2b. L'ordinateur 2 veut parler à l'ordinateur 3 (même réseau). Quelle adresse IP utilise-t-il ?

2c. L'ordinateur 2 (réseau admin) appelle 192.168.1.3 pour joindre l'ordinateur 6 (réseau pédago). Que se passe-t-il, et pourquoi ?

.....

.....

2d. Par quel équipement le message doit-il passer pour changer de réseau ?

PARTIE 3 — La structure d'une adresse IP

► Une adresse IP comme 192.168.1.3 se lit en deux parties : la partie RÉSEAU (192.168.1) et la partie MACHINE (.3). Complète.

Adresse	Décomposition
192.168.1.3	Partie réseau : Partie machine :
192.168.0.15	Partie réseau : Partie machine :
Deux machines du même réseau peuvent-elles avoir la même IP complète ?	☐ oui ☐ non — car

BILAN — Ce que je retiens

Dans un réseau local, le relie les machines ; pour passer d'un réseau à un autre, il faut un

Une adresse IP contient une partie et une partie machine : elle doit être unique dans son réseau.

« Sur un réseau, avoir une adresse, c'est exister. »